การพัฒนาระบบการสร้างรายได้แบบ C2C จากเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา เครือข่ายผู้เล่นเกม

DEVELOPMENT OF A C2C INCOME-GENERATING SYSTEM FROM A SPATIAL NETWORK: A CASE STUDY OF A GAMER NETWORK

ธนกร ภูกองเมฆ

วรวิชย์ รอดท่าหอย

ปัญหาพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2568

DEVELOPMENT OF A C2C INCOME-GENERATING SYSTEM FROM A SPATIAL NETWORK: A CASE STUDY OF A GAMER NETWORK

TANAKORN POOKONGMEK

WORAWIT RODTAHOY

A SPECIAL PROBLEM SUBMITTED IN PATIENT FULFILLMENT OF

THE REQUIREMENT FOR

THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)

DEPARTMENT OF STATISTICS, SCHOOL OF SCIENCE

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

ACADEMIC YEAR 2025

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

วงการเกมมีกลุ่มที่ชื่นชอบเกมแข่งรถซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับผู้พัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีเครื่อง Simulator เนื่องจากตัวเครื่องนั้นให้ประสบการณ์เสมือนการขับรถจริง ๆ แต่ด้วยตัวเครื่องนั้นมีราคาที่สูงถึงหลักหมื่นจนไปถึงหลักแสนบาท จึงเป็นที่สนใจในวงแคบหรือถ้าสนใจก็ยากที่จะเข้าถึง ทางผู้พัฒนาจึงได้เล็งเห็นว่าถ้าเราสามารถทำให้การเข้าถึงนั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้นจะสามารถ ทำให้มีกลุ่มคนที่สนใจมากขึ้นและสามารถหารายได้ได้

เนื่องจากปัญหาข้างต้นจึงทำให้ผู้จัดทำคิดว่า ถ้ามี Web Application ในการให้คนมาเปิดจองและมีคนมาลองใช้อุปกรณ์คล้าย ๆ กับการที่เราจองบ้านพักแต่เป็นเครื่อง Simulator ก็จะทำให้คนที่มีเครื่องเล่นอยู่แล้วสามารถหารายได้เพิ่มขึ้นและคนที่อยากจะลองหรือกำลังหารุ่นที่จะซื้อก็สามารถมีประสบการณ์ในการลองเล่นและนำไปตัดสินใจต่อว่าจะซื้อรุ่นไหนดี จึงเป็นที่มาของโพรเจกต์ SimHouse ซึ่งเป็น Web Application ที่จะรวมเหล่าๆ คนชอบเล่นเกมแข่งรถหรือเรียกว่า Simracer มาเปิดจองเครื่องเล่นเกม หรือ มาจองเพื่อรับประสบการณ์ในการเล่นเครื่อง Simulator ที่อยากเล่นโดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.เจ้าของเครื่อง 2.ผู้เช่า โดย เจ้าของเครื่องสามารถเปิดจองเครื่องของตัวเองและตั้งราคากับเวลาไว้ได้ และในส่วนของผู้เช่าสามารถค้นหาเครื่อง Simulator ที่อยากเช่าและอยู่ใกล้ได้ โดยผ่านทาง Web Application ทำให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นในการหาเครื่องเล่นและปล่อยจองเครื่องเล่น

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1) เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเล่น Simulator ได้ค้นหาและจองเครื่องใช้งาน
2) เพื่อให้เจ้าของเครื่องสร้างรายได้จากการเปิดให้เช่าเครื่องของตนเอง
3) เพื่อสร้างชุมชนของผู้ที่ชื่นชอบ Simracing ในประเทศไทย

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1.ออกแบบและพัฒนาระบบการสร้างรายได้แบบ C2C สำหรับเครื่อง Simulator แข่งรถในรูปแบบ Web Application รองรับการใช้งานบน PC และ Tablet

2. ผู้ใช้งานระบบ

2.1 ผู้เช่าสามารถค้นหาเครื่อง เลือกวันและเวลา ทำการจอง ให้คะแนน และรีวิวหลังการใช้งาน

2.2 เจ้าของเครื่องสามารถลงทะเบียนเครื่อง กำหนดช่วงเวลาและราคา ตรวจสอบสถานะการจอง ยืนยันการจอง ดูประวัติการเช่าและจัดการข้อมูลเครื่องของตนเอง

3. ผู้ดูแลระบบ

มีหน้าที่จัดการระบบพื้นฐาน เช่น การอนุมัติหรือระงับบัญชี จัดการข้อมูลผิดปกติ และดูแลความเรียบร้อยของระบบ

4. ฟังก์ชันของระบบ

4.1 ระบบล็อกอิน

4.2 ระบบแจ้งเตือนการจอง

4.3 ระบบรีวิวและให้คะแนน

4.4 ระบบค้นหาและกรองเครื่องเล่น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เจ้าของเครื่อง (Host):

- มีเครื่อง Simulator อยู่แล้ว และต้องการหารายได้เสริม
- ต้องการแบ่งปันประสบการณ์และช่วยให้คนอื่นได้ลองเล่น
- ต้องการระบบจัดการการจองที่สะดวกและปลอดภัย

ผู้เช่าเครื่อง (Renter):

- ผู้ที่สนใจได้ทดลองเล่นก่อนตัดสินใจซื้อ
- มองหาเครื่องที่ใกล้บ้านหรืออยู่ในช่วงงบประมาณที่เหมาะสม

บทที่ 2
ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงความรู้และทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการสร้างรายได้แบบ C2C จากเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา เครือข่ายผู้เล่นเกม โดยทางผู้พัฒนาได้ศึกษารวบรวม และนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้

2.1 ทฤษฎีแนวโน้มผู้สนใจเครื่อง Simulator ประเภทรถแข่ง

2.1.2 ทฤษฎีการจูงใจ (Motivation Theory)

ทฤษฎีการจูงใจ (Self-Determination Theory: SDT) ของ Deci และ Ryan อธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก โดยแรงจูงใจภายในจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจจากการทำกิจกรรมเอง เช่น ความรู้สึกมีความสามารถ การมีอิสระในการเลือก และการมีส่วนร่วมในสังคม

ในบริบทของเครื่องจำลองการขับรถนั้น แรงจูงใจภายในมักเกิดจากความต้องการพัฒนาทักษะการขับรถ ความท้าทายในการแข่งขัน และความรู้สึกควบคุมพาหนะได้เหมือนจริง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความสนใจและอยากใช้งานอย่างต่อเนื่อง

2.1.3 ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)

ทฤษฎี TAM ของ Davis อธิบายว่า การยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ

1. การรับรู้ถึงประโยชน์ หมายถึง ผู้ใช้เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานหรือกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน หมายถึง การที่ผู้ใช้รู้สึกว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ซับซ้อนและเรียนรู้ได้ง่าย

ซึ่งสำหรับเครื่องจำลองการขับรถ หากผู้ใช้รับรู้ว่าเครื่องจำลองสามารถช่วยฝึกทักษะการขับจริงได้ และมีระบบควบคุมที่ใช้งานง่าย เช่น พวงมาลัย แป้น ที่ตอบสนองแม่นยำ ก็จะเพิ่มแนวโน้มความสนใจและเกิดความอยากใช้งานมากขึ้น

2.2 ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.2.1 C2C Model

C2C (Consumer-to-Consumer) Model คือรูปแบบการดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถซื้อขายสินค้าหรือบริการระหว่างกันโดยตรง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวกลาง เช่น ร้านค้า หรือบริษัทขนาดใหญ่ แพลตฟอร์มที่เป็นตัวอย่างของโมเดลนี้ ได้แก่ eBay, Shopee, Facebook

โดยความสำคัญของ C2C Model คือ

1. เปิดโอกาสทางธุรกิจแก่บุคคลทั่วไป
   ผู้บริโภคทั่วไปสามารถเริ่มต้นขายสินค้าได้โดยไม่ต้องมีธุรกิจขนาดใหญ่หรือหน้าร้าน ทำให้เกิดการกระจายรายได้และสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับบุคคล
2. ลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร
   เนื่องจากไม่ต้องผ่านตัวกลาง ผู้ขายสามารถตั้งราคาที่แข่งขันได้และยังคงมีกำไรสูงขึ้น ขณะเดียวกันผู้ซื้อก็สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง
3. ขยายขอบเขตการค้าในระดับสากล
   การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศหรือทั่วโลก ส่งผลให้การซื้อขายมีความสะดวก รวดเร็ว และไร้ข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์

2.2.2 การออกแบบ UI/UX (User Interface / User Experience)

การออกแบบ UI/UX เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การออกแบบที่ดีจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้ง่าย เข้าใจฟังก์ชันของเว็บแอปพลิเคชันได้รวดเร็ว และลดความสับสนในการใช้งาน

2.2.2.1การออกแบบแบบ Responsive (Responsive Design)

เว็บไซต์ต้องสามารถปรับขนาดและเลย์เอาต์ตามอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม เช่น บนมือถืออาจใช้เมนูแบบ Hamburger ขณะที่บนคอมพิวเตอร์จะแสดงเมนูด้านบนเต็มหน้า การออกแบบแบบ Responsive ใช้เทคนิค CSS Media Queries, Flexbox และ Grid

2.2.2.2 หลักการด้านประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Principles)

ควรลดขั้นตอนที่ซับซ้อน และออกแบบให้ผู้ใช้งานเข้าใจระบบทันที พร้อมทั้งให้ Feedback ชัดเจน เช่น เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความยืนยัน

2.2.2.3 ความสอดคล้องและลำดับความสำคัญของเนื้อหา (Consistency & Visual Hierarchy)

รูปแบบของปุ่ม ฟอนต์ สี และองค์ประกอบต่าง ๆ ควรสอดคล้องกันทั่วทั้งเว็บไซต์ และจัดลำดับ

ความสำคัญของเนื้อหาให้ผู้ใช้งานสามารถโฟกัสกับข้อมูลสำคัญก่อน เช่น หัวข้อใหญ่ > หัวข้อย่อย > เนื้อหา

2.3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Software

2.3.1 React และเฟรมเวิร์ก Next.js (Frontend)

React เป็นไลบรารี (Library) สำหรับการพัฒนา User Interface (UI) ด้วยภาษา JavaScript ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยมักเรียกกันว่า React.js หรือ ReactJS ส่วน Next.js เป็นเฟรมเวิร์ก (Framework) ที่พัฒนาต่อยอดจาก React เพื่อช่วยในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Rendering: SSR) และการสร้างเว็บไซต์แบบ Static (Static Site Generation: SSG) ได้อย่างสะดวกและมีโครงสร้างที่เป็นระบบ

ประโยชน์ของ React

1. Reusability – การนำส่วนประกอบกลับมาใช้ซ้ำได้ (Component-Based Architecture)

React มีแนวคิดสำคัญคือ Component ซึ่งช่วยให้สามารถแยกส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่ทำงานอิสระต่อกัน เช่น ปุ่มกด (Button), กล่องข้อความ (Input Box), หรือโปรไฟล์ผู้ใช้ (User Profile) เป็นต้น ข้อดีของแนวคิดนี้คือสามารถแบ่งงานให้กับนักพัฒนาหลายคนทำงานในแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน และยังสามารถนำ Component ที่สร้างไว้แล้วกลับมาใช้ซ้ำในหลายส่วนของเว็บไซต์ได้ เช่น Modal สำหรับยืนยันการทำรายการ ซึ่งประกอบด้วยข้อความ ปุ่มยืนยัน และปุ่มยกเลิก หากพัฒนาเป็น Component เพียงครั้งเดียว ก็สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ในทุกหน้าของเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่

2. Fast to Learn – เรียนรู้และเริ่มต้นได้รวดเร็ว

React เป็นไลบรารีที่เน้นเฉพาะส่วนของการแสดงผล (View) ในสถาปัตยกรรมแบบ MVC (Model–View–Controller) ทำให้นักพัฒนาสามารถเริ่มต้นเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานในการสร้างเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชันที่มีโครงสร้างชัดเจนและจัดการได้สะดวก อีกทั้งยังมีเอกสารและชุมชนนักพัฒนาที่กว้างขวาง ทำให้สามารถค้นหาตัวอย่างหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

3. Learn Once, Write Anywhere – เรียนรู้ครั้งเดียว เขียนได้ทุกแพลตฟอร์ม

แนวคิดของ React คือ “เรียนรู้เพียงครั้งเดียว ก็สามารถนำไปใช้พัฒนาได้หลายรูปแบบ” เนื่องจาก JavaScript มีระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนา Frontend และ Backend เช่น ใช้ React สำหรับพัฒนาเว็บฝั่งผู้ใช้ และใช้ Node.js สำหรับพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งช่วยลดภาระในการเรียนรู้ภาษา

2.3.2 NestJS (Backend)

NestJS เป็นเฟรมเวิร์ก (Framework) สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend) บน Node.js ที่ใช้ภาษา TypeScript เป็นหลัก โดยมีโครงสร้างแบบ Modular Architecture ทำให้โค้ดมีระเบียบ เข้าใจง่าย และบำรุงรักษาได้สะดวก NestJS รองรับการพัฒนา RESTful API และ GraphQL เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับ React หรือ Next.js เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันแบบ Full Stack ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลหลายประเภท เช่น MySQL, PostgreSQL, และ MongoDB ได้อย่างยืดหยุ่น

ประโยชน์ของ NestJS

1. โครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นระบบ (Modular Architecture)

NestJS เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend Framework) ทีพัฒนาด้วย Node.js และใช้ภาษา TypeScript เป็นหลัก โดยมีแนวคิดการออกแบบแบบ Modular ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถแบ่งส่วนการทำงานของระบบออกเป็นโมดูลย่อย ๆ ได้อย่างชัดเจน ทำให้โค้ดมีระเบียบ เข้าใจง่าย และบำรุงรักษาได้สะดวก

2. รองรับสถาปัตยกรรมแบบ MVC

NestJS ใช้แนวคิดแบบ Model–View–Controller (MVC) ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับเฟรมเวิร์กขนาดใหญ่ในระดับองค์กร เช่น Angular หรือ Spring Boot ช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและบริการต่าง ๆ ภายในระบบเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

3. รองรับการพัฒนา RESTful API และ GraphQL อย่างครบวงจร

NestJS ออกแบบมาเพื่อรองรับการสร้าง RESTful API ได้อย่างมีมาตรฐาน และยังสามารถใช้ร่วมกับ GraphQL ได้ในตัว ช่วยให้การสื่อสารระหว่าง Frontend (เช่น React หรือ Next.js) และ Backend เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีโครงสร้างชัดเจน

4.รองรับการทำงานร่วมกับฐานข้อมูลหลายประเภท

NestJS สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น MySQL, PostgreSQL หรือฐานข้อมูลแบบ NoSQL เช่น MongoDB ผ่าน ORM เช่น TypeORM หรือ Prisma ทำให้สะดวกต่อการจัดการข้อมูลในระบบ

2.3.3 MySQL และ MongoDB (Database)

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ที่ได้รับความนิยมสูง ใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการจัดการข้อมูล มีจุดเด่นด้านความเสถียร ความปลอดภัย และความสามารถในการจัดการข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ตารางลูกค้า ตารางการสั่งซื้อ และตารางสินค้า จึงเหมาะสำหรับระบบที่ต้องการโครงสร้างข้อมูลแบบตายตัวและมีการอ้างอิงระหว่างข้อมูล

MongoDB เป็นฐานข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ (NoSQL Database) ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ เอกสาร (Document) โดยใช้โครงสร้าง JSON ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบหรือมีโครงสร้างแตกต่างกันได้ เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการการขยายตัวรวดเร็ว เช่น แอปพลิเคชันเว็บและมือถือ

ประโยชน์ของ MySQL และ MongoDB

1. MySQL – ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ความเสถียรและปลอดภัย : เหมาะกับระบบที่ต้องการความถูกต้องและการอ้างอิงระหว่างตาราง
รองรับการทำธุรกรรม (Transactions) : ช่วยให้การจัดการข้อมูลสำคัญ เช่น การเงิน หรือคำสั่งซื้อ มีความน่าเชื่อถือ
โครงสร้างชัดเจน: การออกแบบตารางและความสัมพันธ์ช่วยให้ระบบมีมาตรฐานและง่ายต่อการบำรุงรักษา

2. MongoDB – ฐานข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ์

ความยืดหยุ่นสูง : รองรับข้อมูลที่มีโครงสร้างไม่ตายตัวหรือแตกต่างกันในแต่ละเอกสาร
ขยายตัวง่าย (Scalability) : เหมาะกับระบบที่มีปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
รูปแบบ JSON : ทำให้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน JavaScript ได้สะดวก เช่น NestJS, React หรือ Node.js

2.4 เครื่องมือจัดการเวอร์ชัน การทำงานร่วมกัน และการออกแบบระบบ

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ช่วย จัดการเวอร์ชันของโค้ด การทำงานร่วมกันของทีม และการออกแบบระบบ เพื่อให้การพัฒนาเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาด

2.4.1 การจัดการเวอร์ชันและการทำงานร่วมกัน

Git เป็นระบบ Version Control ที่ช่วยบันทึกประวัติการแก้ไขโค้ด ทำให้สามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของไฟล์แต่ละไฟล์

GitHub, GitLab, Bitbucket เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเก็บโค้ดและทำงานร่วมกันในทีม รองรับการสร้าง Branch, Pull Request, Merge, และ Issue Tracking ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาโค้ดพร้อมกันได้อย่างเป็นระบบ

2.4.2 เครื่องมือออกแบบระบบและหน้าตาเว็บไซต์

Figma ใช้สำหรับออกแบบ Wireframe และ Mockup ของหน้าเว็บ ช่วยให้เห็นภาพโครงสร้างและหน้าตาของระบบก่อนเริ่มพัฒนา
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการวาง Layout, การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา และการออกแบบ UX/UI ให้สามารถใช้งานระบบได้ง่ายและเข้าใจฟังก์ชันของระบบอย่างชัดเจน

2.5 การจัดการผู้ใช้งาน

2.5.1 การพิสูจน์ตัวตน

การพิสูจน์ตัวตน เป็นกระบวนการสำคัญของระบบเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการ ยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานก่อนอนุญาตให้เข้าถึงระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่เข้ามาใช้งานเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์จริง โดยทั่วไประบบจะให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลประจำตัว เช่น ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

2.5.2 การกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้

การกำหนดสิทธิ์ (Authorization) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น หลังจากผู้ใช้ผ่านการพิสูจน์ตัวตนแล้ว เพื่อระบุว่าผู้ใช้แต่ละคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือฟังก์ชันใดบ้างภายในระบบ โดยการกำหนดสิทธิ์มีความสำคัญในการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะบุคคล และป้องกันการใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างเช่น
1. ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลได้
2. ผู้ใช้งานทั่วไป (User) สามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองเท่านั้น

2.5.3 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น รหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
โดยเทคนิคที่นิยมใช้ในการป้องกันข้อมูล ได้แก่
1.Password Hashing & Salting เป็นกระบวนการเข้ารหัสรหัสผ่านก่อนเก็บลงฐานข้อมูล โดยใช้ฟังก์ชันแฮช เช่น bcrypt หรือ Argon2 เพื่อไม่ให้รหัสผ่านถูกเก็บในรูปแบบข้อความธรรมดา (Plain Text) ส่วน “Salting” คือการเพิ่มชุดอักขระแบบสุ่มเข้าไปก่อนการแฮช เพื่อป้องกันการโจมตีแบบ Dictionary Attack หรือ Rainbow Table
2.Two-Factor Authentication (2FA) เป็นการยืนยันตัวตนสองชั้น เช่น หลังจากกรอกรหัสผ่านแล้ว ผู้ใช้ต้องยืนยันผ่านรหัส OTP อีกครั้ง ทำให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงบัญชีได้ยากขึ้น

3.Secure Connection (HTTPS) ใช้ใบรับรอง SSL/TLS เพื่อเข้ารหัสข้อมูลระหว่างผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ ป้องกันการดักจับข้อมูล (Data Interception)

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

Chen, X., Huang, Q., & Davison, R. M. (2017). Economic and social satisfaction of buyers on consumer-to-consumer platforms: The role of relational capital. International Journal of Electronic Commerce, 21(2), 219–248.

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อบนแพลตฟอร์ม C2C โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นบทบาทของ ความสัมพันธ์ นอกเหนือไปจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั่วไป

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและทดสอบโมเดลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ทุนทางความสัมพันธ์ (Relational Capital) ของผู้ซื้อกับผู้ขาย (ซึ่งประกอบด้วยความเชื่อมั่น, ความผูกพัน, และการแบ่งปันบรรทัดฐาน) ต่อความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งด้าน เศรษฐกิจ (Economic Satisfaction) และ สังคม (Social Satisfaction) ในบริบทของ C2C E-commerce

ปัญหา/ช่องว่างที่ต้องการแก้ไข: งานวิจัย C2C ก่อนหน้านี้มักมุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจทางเศรษฐกิจจากการทำธุรกรรม (เช่น ราคาถูก, คุณภาพสินค้า) แต่ละเลย มิติทางสังคม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขายระหว่างบุคคลต่อบุคคล (P2P)

การพัฒนา: ผู้วิจัยได้เสนอโมเดลเชิงแนวคิดที่รวมเอาปัจจัยทางสังคมเข้ากับการทำธุรกรรม ดังนี้

ทุนทางความสัมพันธ์ (Relational Capital): คือความรู้สึกดีที่เกิดจากการได้รับคุณค่าที่จับต้องได้จากการทำธุรกรรม

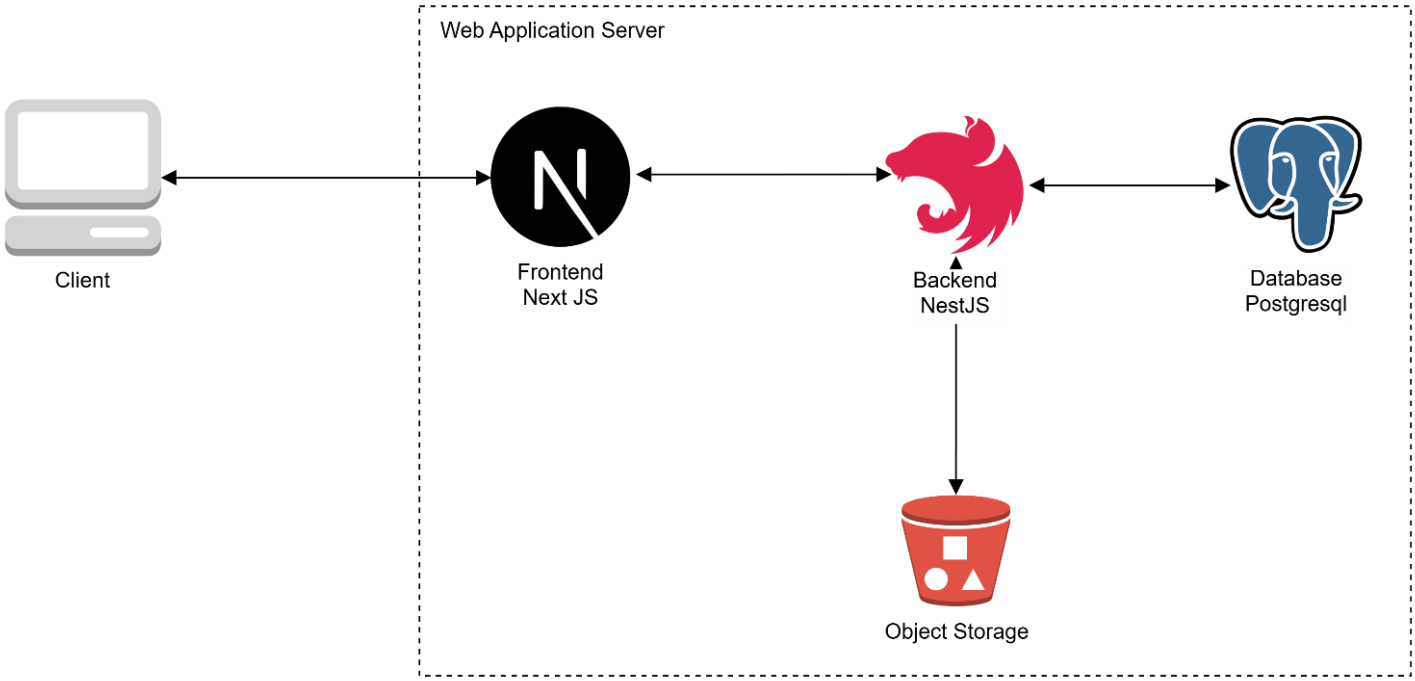
ความพึงพอใจทางสังคม (Social Satisfaction): คือความรู้สึกดีที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ขาย (เช่น การสื่อสารที่ดี, การได้รับความเคารพ, ความรู้สึกเป็นมิตร)

ความพึงพอใจทางสังคม มีผลกระทบที่ชัดเจนและแข็งแกร่งกว่าต่อ ความตั้งใจในการทำธุรกรรมซ้ำ (Repurchase Intention) ในอนาคต

จากผลการวิจัยข้างต้นชี้ให้เห็นว่า แพลตฟอร์ม C2C ควรมีการ พัฒนาระบบและฟังก์ชัน ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อช่วยสร้างและรักษา ทุนทางความสัมพันธ์ เช่น ระบบการส่งข้อความโต้ตอบ ระบบการรีวิวที่เน้นคุณภาพของการสื่อสาร ไม่ใช่แค่คุณภาพสินค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความภักดีของผู้ใช้ต่อแพลตฟอร์มในระยะยาว

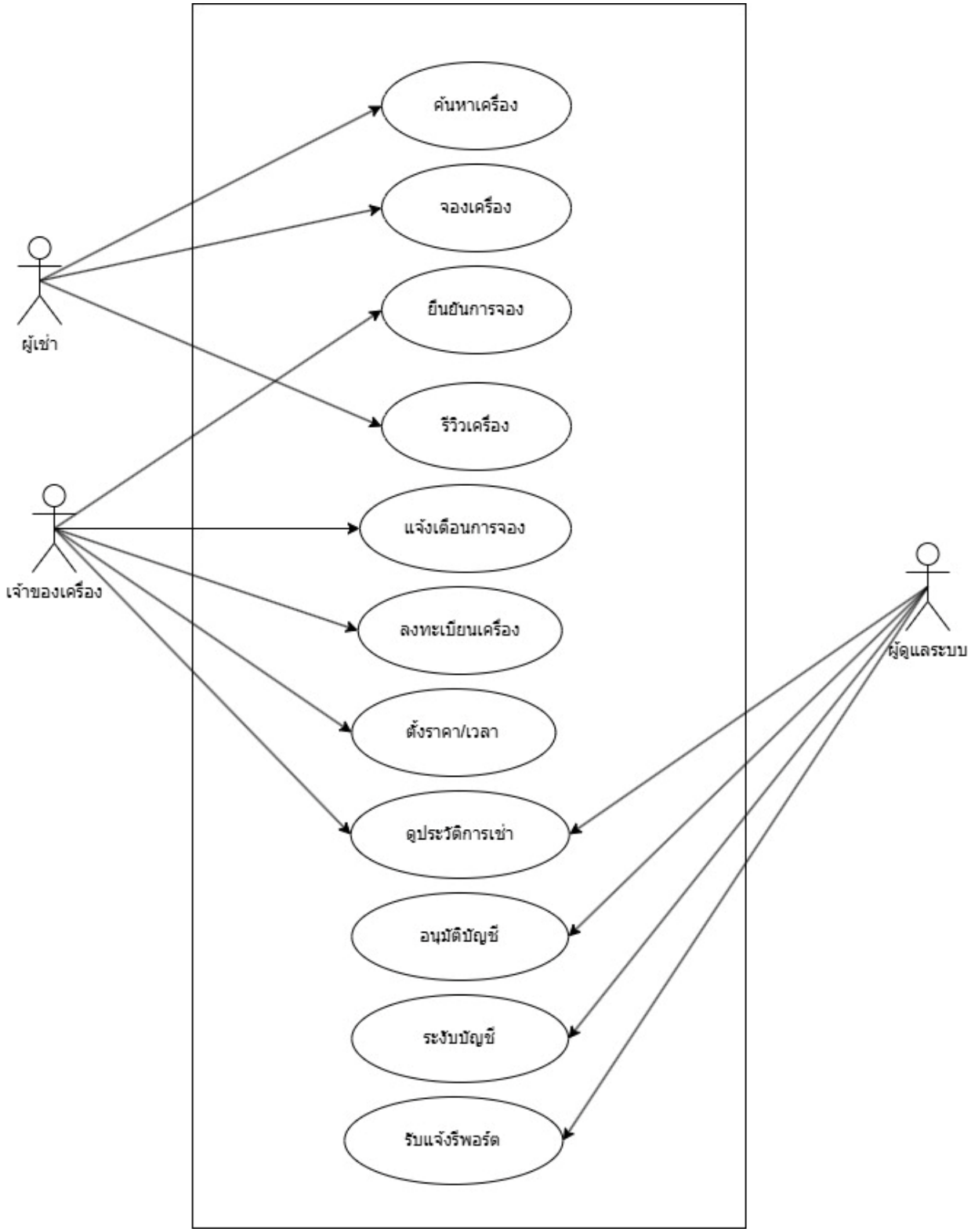
บทที่ 3
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 Software Architecture



3.2 Use Case Diagram ของการพัฒนาระบบการสร้างรายได้แบบ C2C จากเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา เครือข่ายผู้เล่นเกม

ระบบการพัฒนาระบบการสร้างรายได้แบบ C2C จากเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา เครือข่ายผู้เล่นเกม นั้นเป็นระบบที่จะแยกออกเป็น ผู้เช่าและเจ้าของเครื่อง โดยผ่านตัวกลางคือเว็บแอปพลิเคชั่นโดยหลังจากที่ทำการ login เข้าสู่ระบบแล้วระบบจะมีการให้เลือกระหว่างเป็นผู้เช่าหรือเจ้าของเครื่อง โดยที่ทางผู้เช่าจะสามารถค้นหา



เครื่องสำหรับเช่าเมื่อค้นหาเครื่องที่มีราคาและสเปคที่พอใจแล้วจะสามารถจองเพื่อใช้งานได้ เมื่อใช้งานจะสามารถรีวิวเพื่อเป็นการให้คะแนนได้ ทางฝั่งเจ้าของเครื่องต้องทำการลงทะเบียนเครื่องเข้าสู่ระบบ ตั้งราคา/เวลา ก่อนการปล่อยเช่าในระบบการพัฒนาระบบการสร้างรายได้แบบ C2C จากเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา เครือข่ายผู้เล่นเกม และจะสามารถดูประวัติย้อนหลังเพื่อปรับปรุงตามเหมาะสมได้

ลักษณะการใช้งานของโปรแกรมในแต่ละ Use Case สามารถอธิบายได้ดังนี้

3.2.1 ตารางอธิบาย Use Case ค้นหาเครื่อง

Use case name	ค้นหาเครื่อง
Actor	ผู้เช่า
Purpose	เพื่อให้ผู้เช่า สามารถค้นหาเครื่องเช่าที่อยู่ใกล้กับตัวเองได้หรือค้นหา เครื่องเช่าที่มีสเป็คที่ต้องการ
Level	Primary use case
Preconditions	-
Post condition	ผู้เช่าค้นพบเครื่องเช่า
Main Flows	ผู้เช่าค้นหาเครื่องที่ต้องการเช่า
Alternate condition	-

3.2.2 ตารางอธิบาย Use Case จองเครื่อง

Use case name	จองเครื่อง
Actor	ผู้เช่า
Purpose	เพื่อให้ผู้เช่า เลือกเครื่องที่ต้องการใช้จากผู้ปล่อยเช่า
Level	Primary use case
Preconditions	-
Post condition	ผู้เช่าเลือกเครื่องที่ต้องการใช้งาน
Main Flows	ผู้เช่ายืนยันว่าต้องการใช้เครื่องนั้น ๆ
Alternate condition	-

3.2.3 ตารางอธิบาย Use Case ยืนยันการจอง

Use case name	ยืนยันการจอง
Actor	ผู้เช่า

Purpose	เพื่อให้ผู้เช่า ยืนยันวันเวลาที่ต้องการใช้งานและส่งข้อมูลให้เจ้าของเครื่อง
Level	Primary use case
Preconditions	-
Post condition	ผู้เช่ายืนยันการจองหลังจากเลือกเครื่องที่ต้องการใช้งาน
Main Flows	ผู้เช่ายืนยันผ่านระบบของเว็บแอปพลิเคชั่น
Alternate condition	-

3.2.4 ตารางอธิบาย Use Case รีวิวเครื่อง

Use case name	รีวิวเครื่อง
Actor	ผู้เช่า
Purpose	เพื่อให้ผู้เช่า สามารถที่จะให้คะแนนและเขียนรีวิวให้เป็นสาธารณะแก่ผู้อื่น เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจของผู้เช่าคนอื่น ๆ ได้
Level	Low use case
Preconditions	-
Post condition	ผู้เช่ารีวิวให้คะแนนอุปกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้เช่าคนอื่น ๆ
Main Flows	ผู้เช่ารีวิวให้คะแนนเจ้าของเครื่องและอุปกรณ์
Alternate condition	-

3.2.5 ตารางอธิบาย Use Case แจ้งเตือนการจอง

Use case name	แจ้งเตือนการจอง
Actor	เจ้าของเครื่อง
Purpose	เพื่อให้เจ้าของเครื่องทราบว่าอุปกรณ์ของตัวเองถูกจองใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น
Level	Primary use case
Preconditions	-
Post condition	เจ้าของเครื่องรับการแจ้งเตือนการเช่า
Main Flows	เจ้าของเครื่องทราบว่ามีผู้ต้องการมาใช้งานอุปกรณ์
Alternate condition	-

3.2.6 ตารางอธิบาย Use Case ลงทะเบียนเครื่อง

Use case name	ลงทะเบียนเครื่อง
Actor	เจ้าของเครื่อง
Purpose	เพื่อให้เจ้าของเครื่องลงทะเบียนอุปกรณ์ของตัวเองเข้าสู่ระบบให้สามารถค้นหาอุปกรณ์ดังกล่าวได้ในเว็บแอปพลิเคชั่น
Level	Primary use case
Preconditions	-
Post condition	เจ้าของเครื่องได้ผู้เช่าจากการที่ผู้เช่าค้นหาเครื่องของผู้เช่าได้
Main Flows	เจ้าของเครื่องสามารถปล่อยให้มีผู้มาเช่าอุปกรณ์ของตน
Alternate condition	-

3.2.7 ตารางอธิบาย Use Case ตั้งราคา/เวลา

Use case name	ตั้งราคา/เวลา
Actor	เจ้าของเครื่อง
Purpose	เจ้าของเครื่องสามารถตั้ง วันเวลาที่จะปล่อยเช่าเป็นช่วงเซ็ตอย่างช่วงเช้า-บ่าย หรือทั้งวันและตั้งราคารายชั่วโมงที่เหมาะสมได้
Level	Primary use case
Preconditions	-
Post condition	เจ้าของเครื่องตั้งราคา/เวลา ในการใช้บริการอุปกรณ์ของตนเอง
Main Flows	เจ้าของเครื่องตั้งช่วงเวลาและราคาที่ตนเองพึงพอใจในการปล่อยเช่า
Alternate condition	-

3.2.8 ตารางอธิบาย Use Case ดูประวัติการเช่า

Use case name	ดูประวัติการเช่า
Actor	เจ้าของเครื่อง,ผู้ดูแลระบบ
Purpose	เจ้าของเครื่องและผู้ดูแลระบบสามารถที่จะดูประวัติการเช่าย้อนหลังได้เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในอนาคต
Level	Primary use case
Preconditions	-
Post condition	เจ้าของเครื่องและผู้ดูแลระบบดูประวัติการเช่าย้อนหลังในการปรับปรุงได้

Main Flows	เจ้าของเครื่องและผู้ดูแลระบบดูประวัติการเช่าย้อนหลังได้
Alternate condition	-

3.2.9 ตารางอธิบาย Use Case อนุมัติบัญชี

Use case name	อนุมัติบัญชี
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Purpose	ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะอนุมัติการใช้งานบัญชีของ user ของผู้เช่าและเจ้าของเครื่อง
Level	Primary use case
Preconditions	-
Post condition	อนุมัติการใช้งานบัญชีของ user ของผู้เช่าและเจ้าของเครื่อง
Main Flows	อนุมัติบัญชี
Alternate condition	-

3.2.10 ตารางอธิบาย Use Case ระงับบัญชี

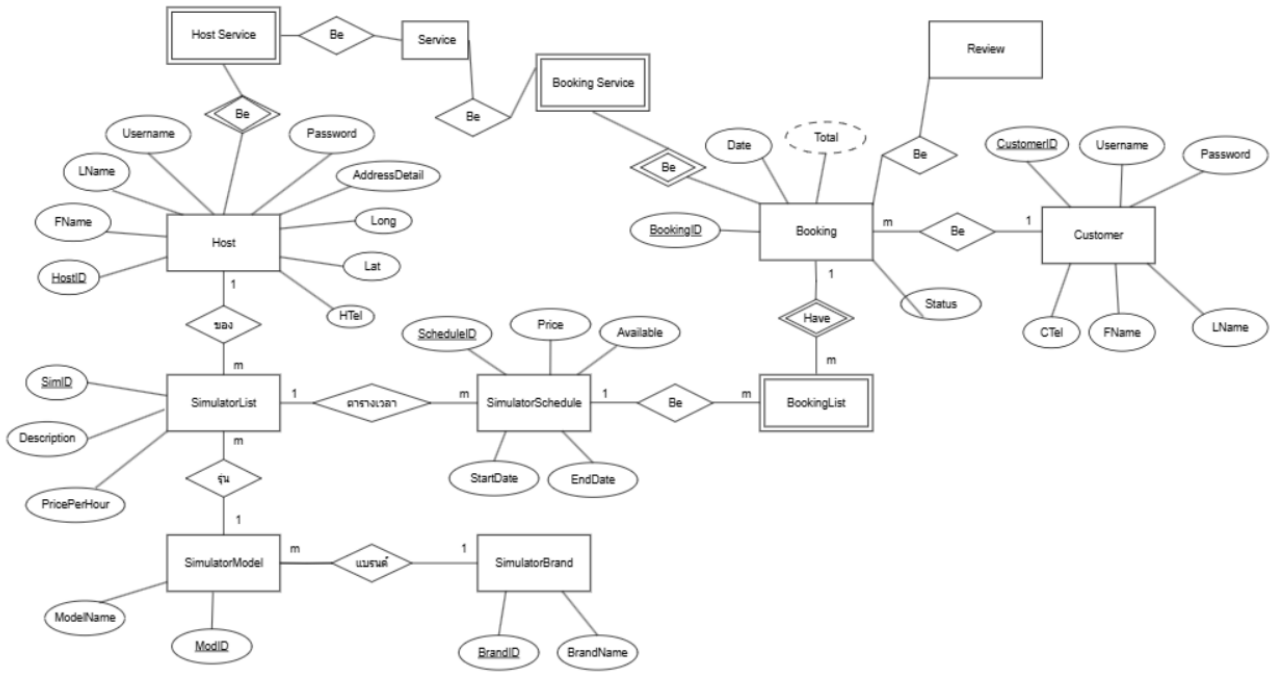
Use case name	ระงับบัญชี
Actor	ผู้ดูแล
Purpose	ผู้ดูแลสามารถที่จะระงับการใช้งานบัญชีที่ทำผิดกฎการใช้งานแอปพลิเคชันได้
Level	Primary use case
Preconditions	-
Post condition	ผู้ดูแลระงับการเข้าใช้งานบัญชี
Main Flows	ระงับการใช้งานบัญชีที่ทำผิดกฎของการใช้งานแอปพลิเคชัน
Alternate condition	-

3.2.11 ตารางอธิบาย Use Case รับแจ้งรีพอร์ต

Use case name	รับแจ้งรีพอร์ต
Actor	ผู้ดูแล
Purpose	ผู้ดูแลสามารถที่จะรับเรื่องการแจ้งรีพอร์ต จากผู้ใช้งานในปัญหาต่าง ๆ
Level	Primary use case
Preconditions	-

Post condition	ผู้ดูแลรับรีพอร์ตจากผู้ใช้งาน
Main Flows	รับการรีพอร์ตปัญหาต่าง ๆ ในการใช้งาน
Alternate condition	-

3.3 ER Diagram ของการพัฒนาระบบการสร้างรายได้แบบ C2C จากเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา เครือข่ายผู้เล่นเกม



จากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของการเช่าเครื่องจำลองที่ลงทะเบียนโดยเจ้าของเครื่องที่มีความต้องการที่จะปล่อยเช่าลงสู่ระบบ และผู้เช่าที่จะต้องมีการลงทะเบียนวันและเวลาตามที่เจ้าของเครื่องได้ลงทะเบียนเอาไว้เพื่อมาใช้งานในวันและเวลาที่กำหนด โดยที่จะสามารถเลือกบรการเสริมได้ว่าจะเลือกอะไรบ้างซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับราคาของแต่ละบริการ

3.4 Data Dictionary รายละเอียดของตารางฐานข้อมูล

ในการเก็บข้อมูลของระบบการพัฒนาระบบการสร้างรายได้แบบ C2C จากเครือข่ายเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา เครือข่ายผู้เล่นเกม มีการเก็บข้อมูลในตารางดังนี้

ชื่อตาราง Host

คำอธิบายตาราง ตารางเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่แยกเป็นฝ่ายเจ้าของเครื่อง ที่จะมีข้อมูลที่สำคัญดังตารางที่ 3.4.1 ดังนี้

ตารางที่ 3.4.1 ตารางเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่แยกเป็นฝ่ายเจ้าของเครื่อง

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size
Username	ชื่อของผู้ใช้งานในการลงทะเบียน	VARCHAR	100
Password	รหัสผ่านของผู้ใช้งาน	VARCHAR	100
Fname	ชื่อของผู้ใช้งานที่จะแสดงในระบบ	VARCHAR	255
Lname	นาสกุลของผู้ใช้งานที่จะแสดงในระบบ	VARCHAR	255
AddressDetail	รายละเอียดที่อยู่ของผู้ใช้งาน	VARCHAR	255
HTel	เบอร์โทรติดต่อผู้ใช้งาน Host	VARCHAR	20
Long	ลองติจูดของที่อยู่ผู้ใช้งาน	DECIMAL	9,6
Lat	ละติจูดของที่อยู่ผู้ใช้งาน	DECIMAL	9,6
HostID	ID เฉพาะของผู้ใช้งานฝั่ง Host	VARCHAR	50

ชื่อตาราง Customer

คำอธิบายตาราง ตารางเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานที่แยกเป็นฝ่ายผู้เช่า ที่จะมีข้อมูลที่สำคัญดังตารางที่ 3.4.2 ดังนี้

ตารางที่ 3.4.2 ตารางเก็บบข้อมูลของผู้ใช้งานที่แยกเป็นฝ่ายผู้เช่า

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size
Username	ชื่อของผู้ใช้งานในการลงทะเบียน	VARCHAR	255
Password	รหัสผ่านของผู้ใช้งาน	VARCHAR	100
Fname	ชื่อของผู้ใช้งานที่จะแสดงในระบบ	VARCHAR	255
Lname	นาสกุลของผู้ใช้งานที่จะแสดงในระบบ	VARCHAR	255
CTel	เบอร์โทรติดต่อผู้ใช้งาน Customer	VARCHAR	20
CustomerID	ID เฉพาะของผู้ใช้งานฝั่ง Customer	VARCHAR	50

ชื่อตาราง SimulatorList

คำอธิบายตาราง ตารางเก็บข้อมูลของเครื่อง Simulator ของเจ้าของเครื่องที่ลงทะเบียนในเว็บแอปพลิเคชั่น ที่จะมีข้อมูลที่สำคัญดังตารางที่ 3.4.3 ดังนี้

ตารางที่ 3.4.3 ตารางเก็บบข้อมูลของเครื่อง Simulator

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size
SimID	ID ของเครื่อง Simulator ที่ลงทะเบียน	VARCHAR	50
Description	คำอธิบายของเครื่อง Simulator ที่เจ้าของเครื่องได้บรรยายเอาไว้	VARCHAR	255
PricePerHour	ราคาที่เจ้าของเครื่องระบุเอาไว้	INT	16

ชื่อตาราง SimulatorModel

คำอธิบายตาราง ตารางเก็บข้อมูลรุ่นของเครื่อง Simulator ของเจ้าของเครื่องที่ลงทะเบียนในเว็บแอปพลิเคชั่น ที่จะมีข้อมูลที่สำคัญดังตารางที่ 3.4.4 ดังนี้

ตารางที่ 3.4.4 ตารางเก็บข้อมูลรุ่นของเครื่อง Simulator

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size
ModID	ID รุ่นของเครื่อง Simulator ที่ลงทะเบียน	VARCHAR	50
ModName	ชื่อรุ่นของเครื่อง Simulator	VARCHAR	100

ชื่อตาราง SimulatorBrand

คำอธิบายตาราง ตารางเก็บข้อมูลแบรนด์ผู้ผลิตของเครื่อง Simulator ของเจ้าของเครื่องที่ลงทะเบียนในเว็บแอปพลิเคชั่น ที่จะมีข้อมูลที่สำคัญดังตารางที่ 3.4.5 ดังนี้

ตารางที่ 3.4.5 ตารางเก็บข้อมูลแบรนด์ผู้ผลิตของเครื่อง Simulator

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size
BrandID	ID แบรนด์ผู้ผลิตของเครื่อง Simulator ที่ลงทะเบียน	VARCHAR	50
BrandName	ชื่อแบรนด์ผู้ผลิตของเครื่อง Simulator	VARCHAR	100

ชื่อตาราง SimulatorSchedule

คำอธิบายตาราง ตารางเก็บข้อมูลตารางการใช้บริการของเครื่อง Simulator ของเจ้าของเครื่องที่ลงทะเบียนในเว็บแอปพลิเคชั่น ที่จะมีข้อมูลที่สำคัญดังตารางที่ 3.4.6 ดังนี้

ตารางที่ 3.4.6 ตารางเก็บบข้อมูลตารางการใช้บริการของเครื่อง Simulator

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size
ScheduleID	ID ตารางของเครื่อง Simulator ที่ลงทะเบียน	VARCHAR	50
Avalilable	สถานะการจองของเครื่อง	TINYINT	1
StartDate	เวลาเริ่มจอง	TIME	-
EndDate	เวลาสิ้นสุดการจอง	TIME	-
Price	ราคาการจอง	INT	16

ชื่อตาราง Booking

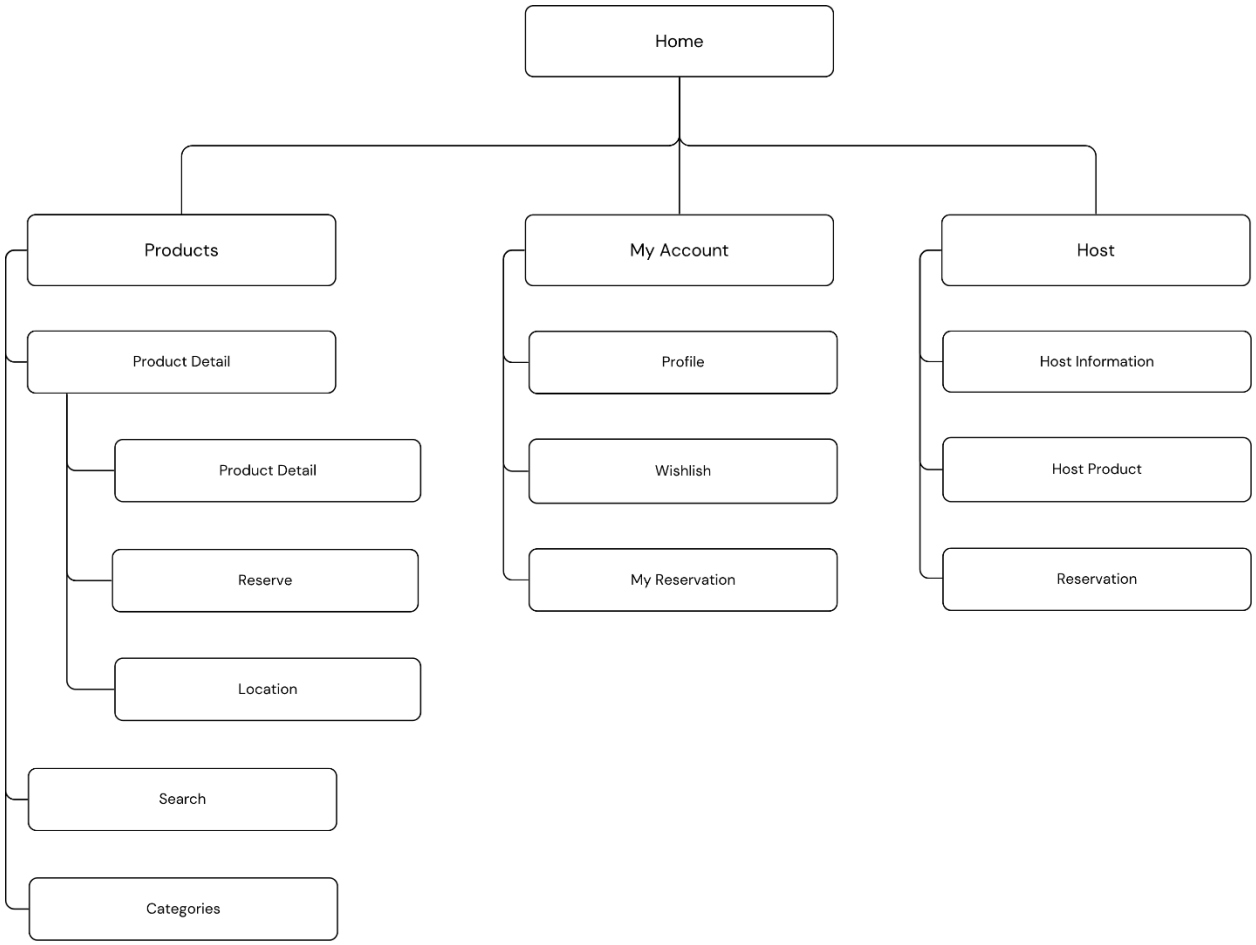
คำอธิบายตาราง ตารางเก็บข้อมูลการจองใช้บริการของเครื่อง Simulator ของผู้เช่าที่ลงทะเบียนในเว็บแอปพลิเคชั่น ที่จะมีข้อมูลที่สำคัญดังตารางที่ 3.4.7 ดังนี้

ตารางที่ 3.4.7 ตารางเก็บบข้อมูลการจองใช้บริการของเครื่อง Simulator

Attribute Name	Description	Data Type	Data Size
BookingID	ID ของเครื่อง Simulator ที่ถูกจอง	VARCHAR	50
Status	สถานะการจองของเครื่อง	TINYINT	1
Date	ช่วงเวลาที่จอง	TIME	-
Total	ค่าบริการทั้งหมด	INT	16

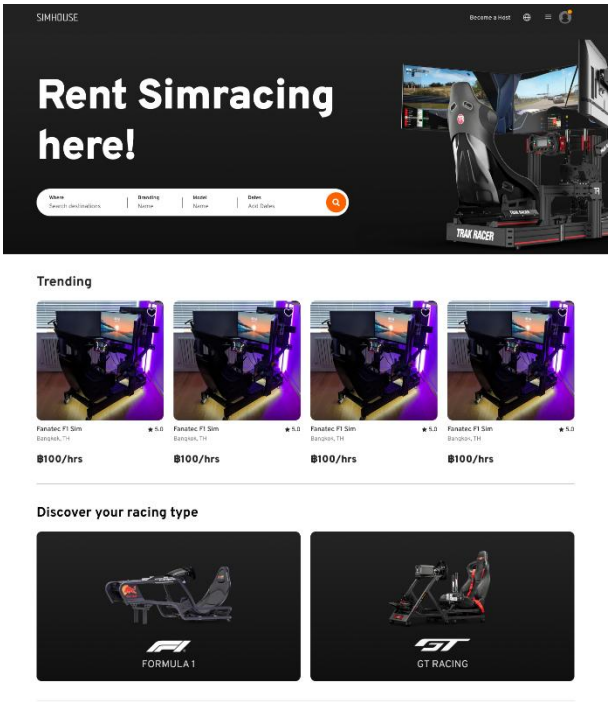
3.5 การออกแบบหน้าจอ

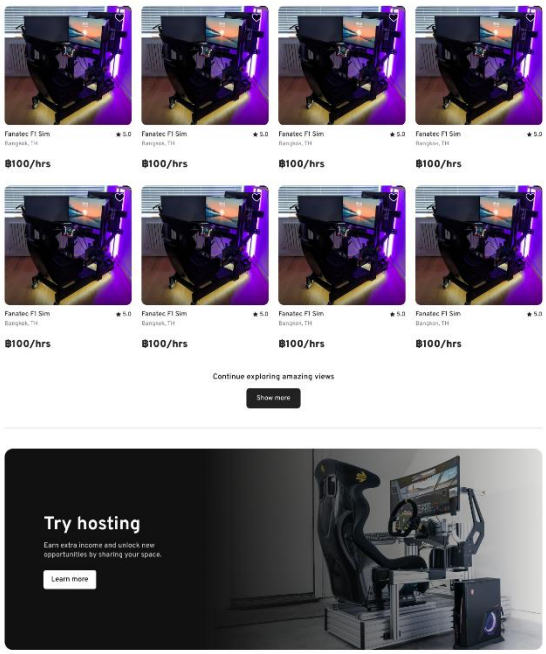
3.5.1 Site Map



ในเว็บไซต์จะแบ่งหน้าออกเป็นหลักๆ อยู่ 2 ประเภทคือ 1. หน้าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปหรือผู้เช่า 2. หน้าสำหรับเจ้าของเครื่องเล่น โดยหน้าสำหรับผู้เช่าจะมีการแสดงรายการเครื่องเล่นต่างๆ รายละเอียดและสามารถทำการเช่าเครื่องเล่นนั้นๆได้ใน Products และสามารถไปดูหน้าการเช่าของผู้ใช้หรือเครื่องเล่นที่ถูกใจได้ ในส่วน My Account และสำหรับเจ้าของเครื่องเล่นสามารถสมัครหรือเพิ่มเครื่องเล่นใน Host ได้พร้อมจัดการตารางเวลาการเช่าเครื่องเล่นได้

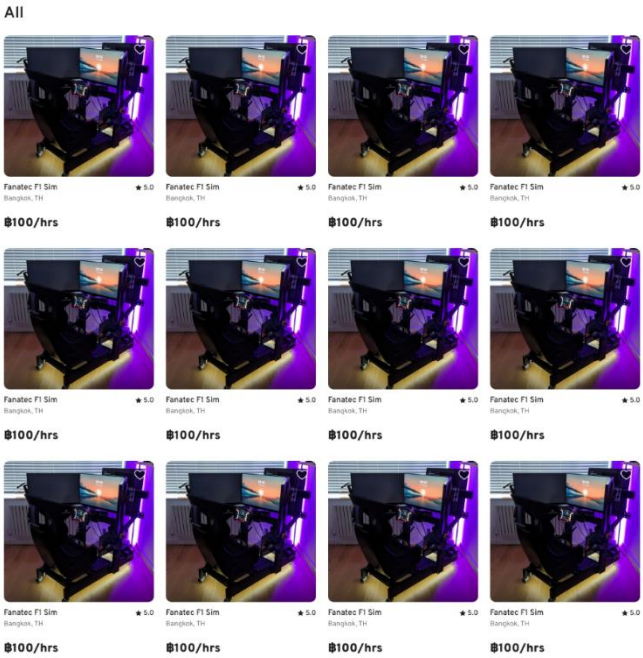
3.5.2 หน้าแรก (Home)

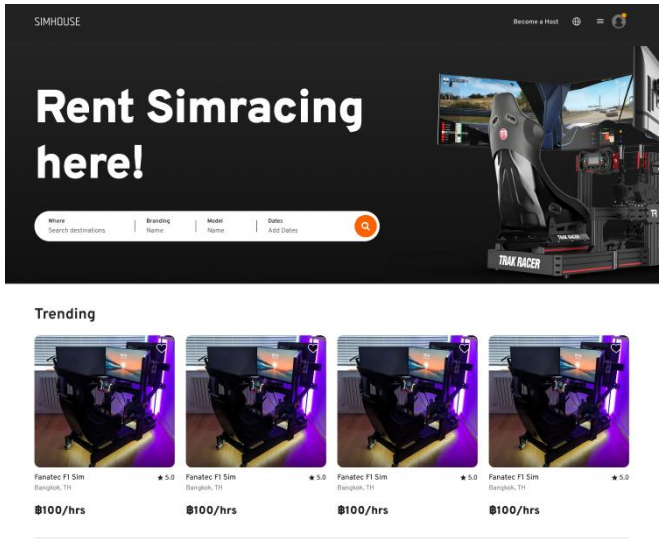




หน้าแรกจะเป็นหน้าเริ่มต้นที่จะมีการแสดงผลรายละเอียดต่าง ๆ และเป็นหน้าใช้งานหลักของผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบ

3.5.3 หน้าแสดงสินค้าทั้งหมด (Products)

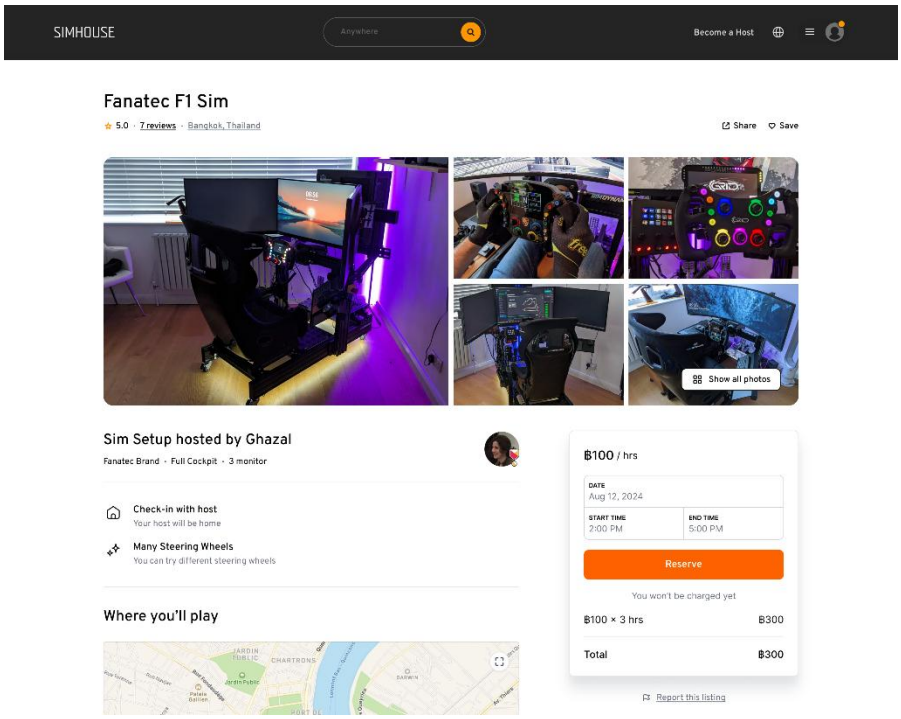




หน้าแสดงสินค้าทั้งหมด จะแสดงรายการสินค้าทุกรายการที่มีโดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงแบบต้องต้องการได้เช่นกัน

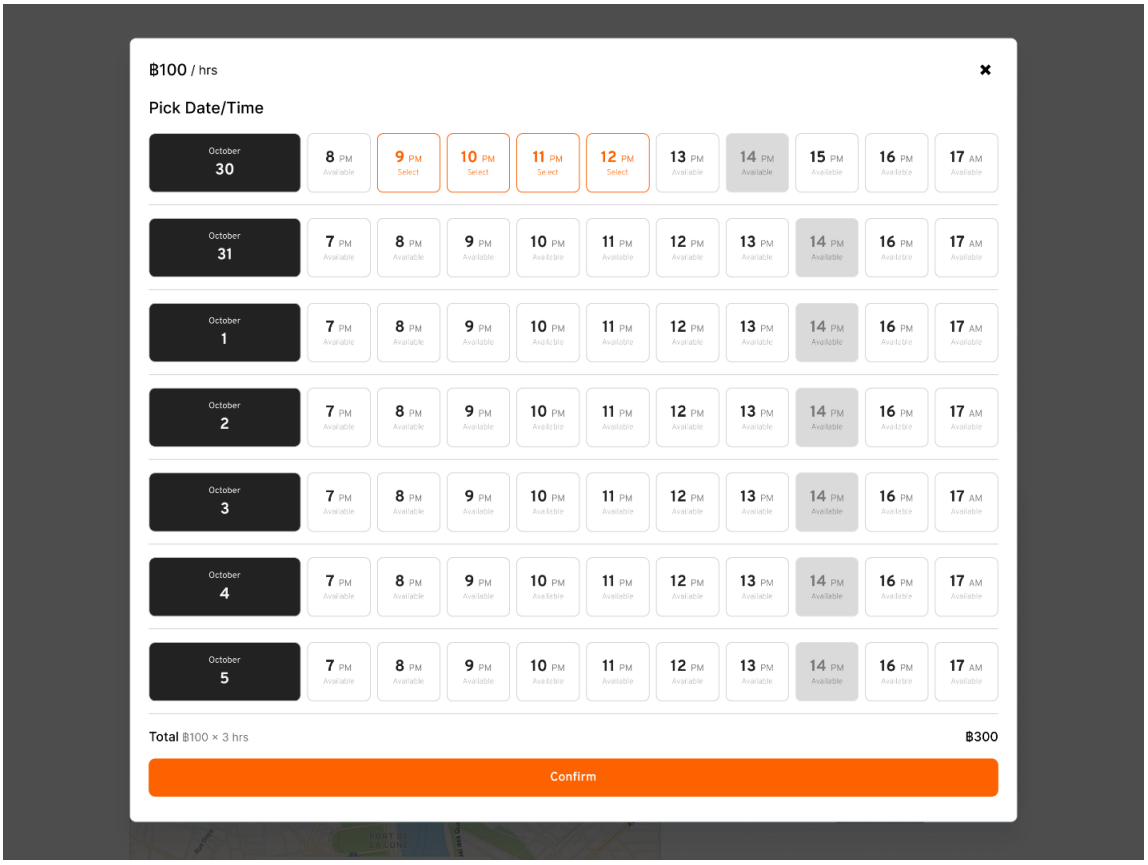
3.5.3.1 หน้ารายละเอียดสินค้า (Product Detail)

3.5.3.1.1 รายละเอียดสินค้า Product Detail



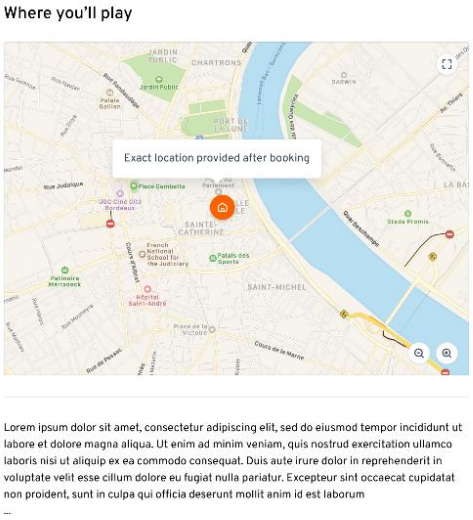
หน้านี้จะแสดงรายระเอียดสินค้า ชื่อ รูปภาพ ที่อยู่ ราคา รวมถึงข้อมูลพ่อค้า โดยจะแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า ข้อมูลพ่อค้าจาก และทางด้านขวาจะมีให้เลือกวันและเวลาสำหรับทำการเช่าเล่นที่ปุ่มสีส้ม

3.5.3.1.2 การเช่าเครื่องเล่น (Reservation)



หลังจากคลิกกล่องทางด้านขวาที่ไว้สำหรับการเช่าเล่นจะมีหน้าต่างให้เลือกวันและเวลาในการเช่า และยืนยันการเช่า

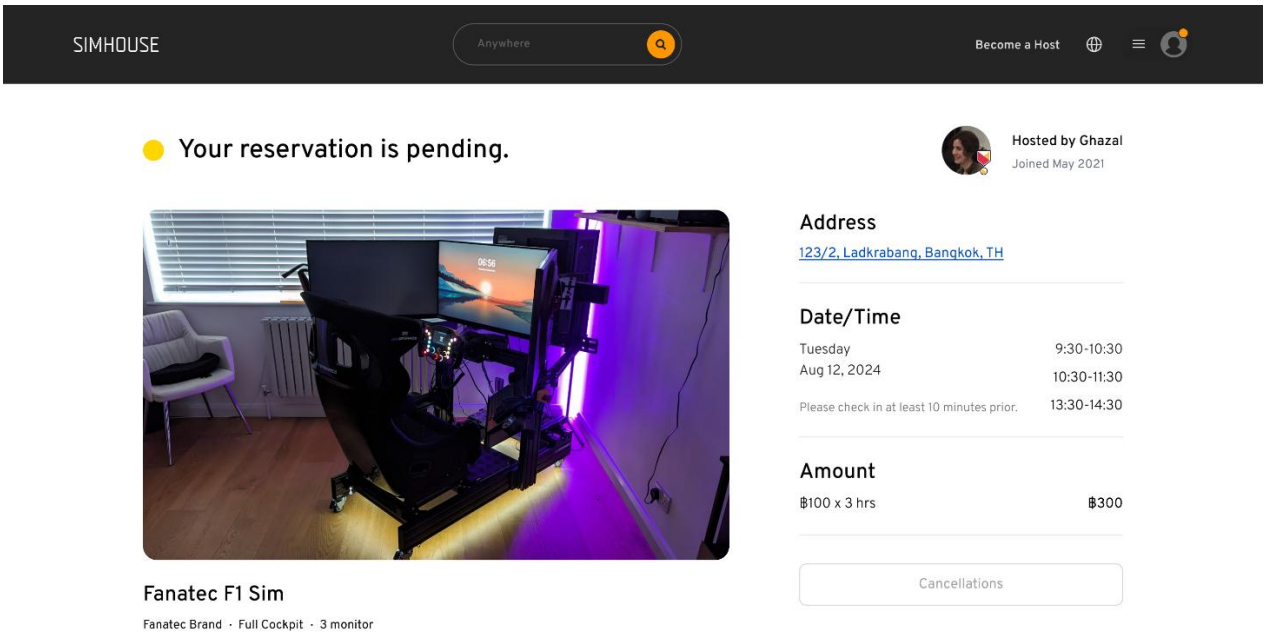
3.5.3.1.3 สถานที่ (Location)



ภายในหน้าสินค้ามีการแสดง Google Map โดยจะดึงข้อมูล Latitude กับ Longtitude ของสินค้านั้นและแสดงนำไปแสดงบน Google Map

3.5.4 ข้อมูลผู้เช่า My Account

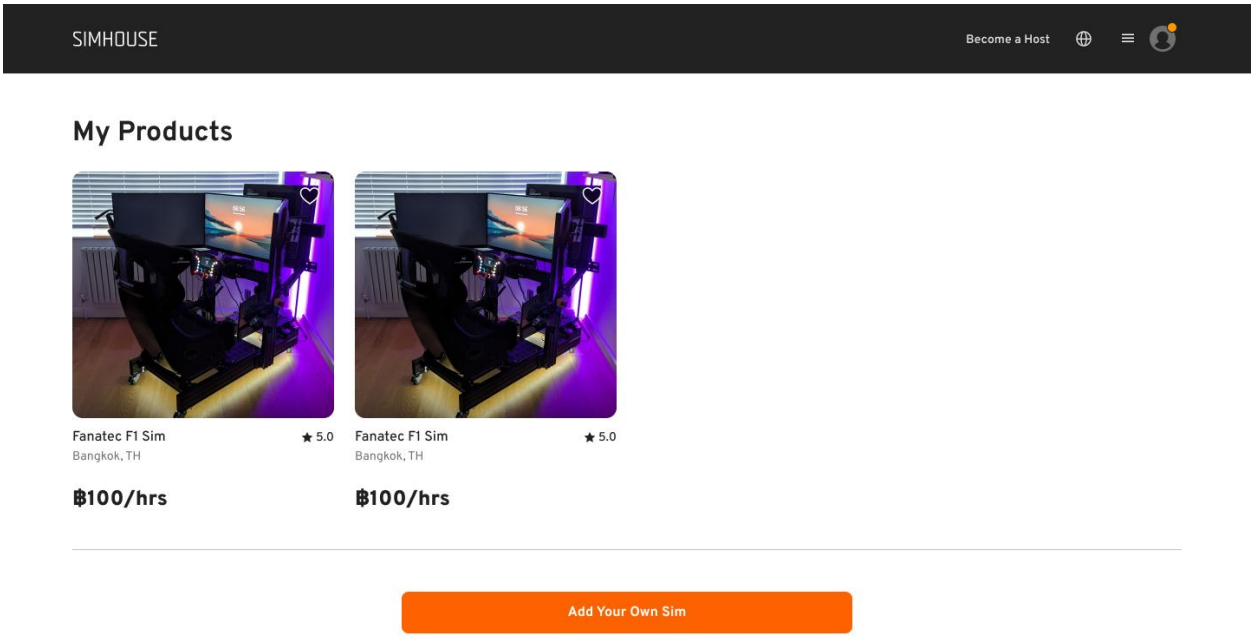
3.5.4.1 การจองของผู้เช่า My Reservation



หน้านี้จะแสดงการจองของผู้ใช้โดยจะแสดงข้อมูลของรายการเครื่องเล่น ที่อยู่ ราคา วัน เวลา และ สถานะของการจอง และจะมีการคำนวณราคาในการเช่ามาแสดงไว้ขวามือ

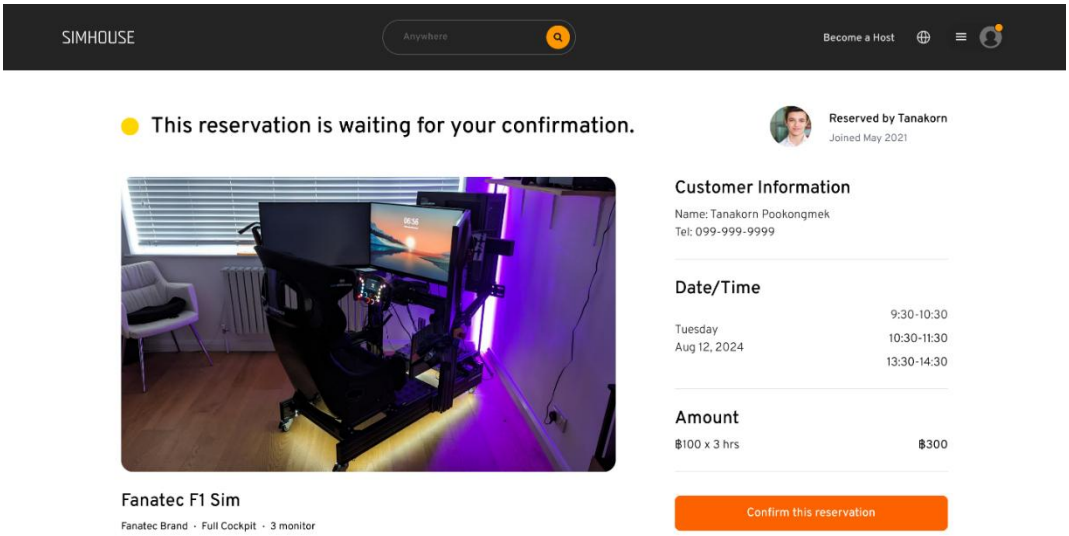
3.5.5 หน้าเจ้าของเครื่องเล่น (Host)

3.5.5.1 เครื่องเล่นของฉัน (My Product)



หน้านี้จะแสดงรายการเครื่องเล่นของเจ้าของเครื่องเล่นและสามารถเพิ่มเครื่องเล่นตั้งราคาวันเวลาได้ที่ปุ่มสีส้ม โดยจะดึงข้อมูลจาก

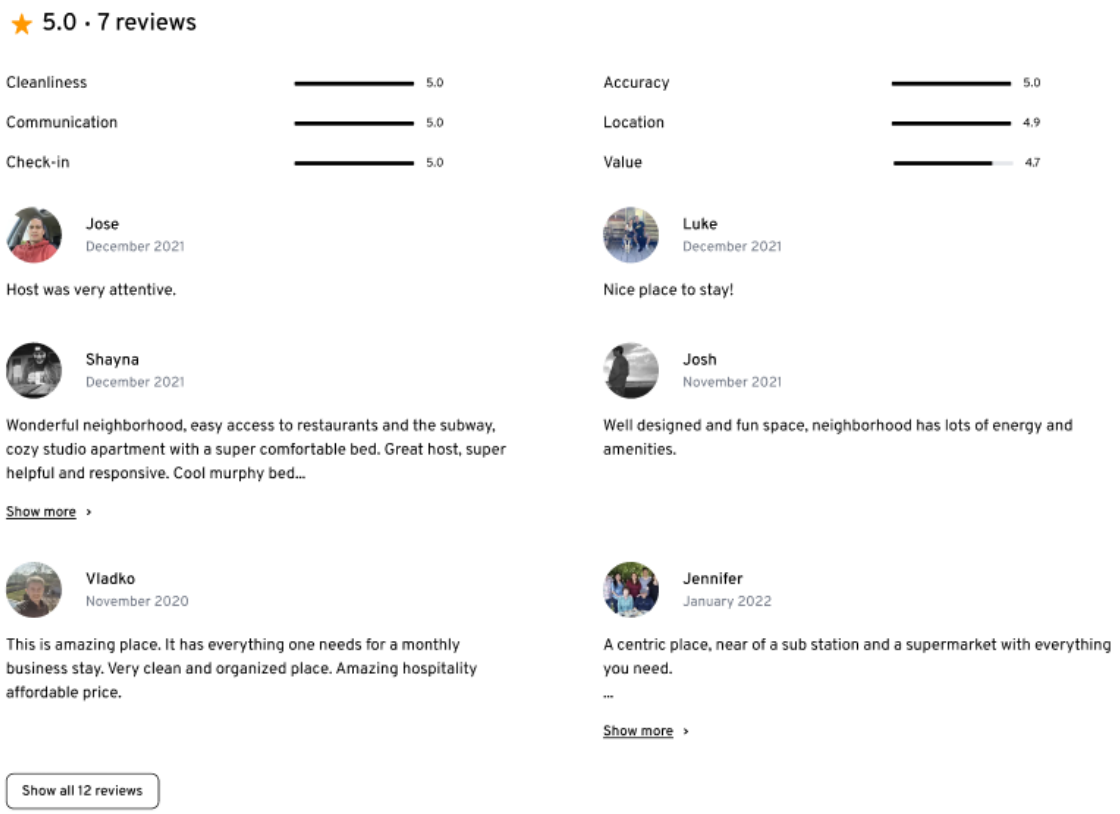
3.5.5.2 รายการจองเครื่องเล่น (Reservation)



หน้านี้สำหรับเจ้าของเครื่องเล่นโดยจะแสดงรายการเช่าเครื่องเล่นจะมีรายละเอียดของผู้เช่าและสถานะการจองซึ่งเจ้าของเครื่องสามารถกดยืนยันการเช่าที่ปุ่มสีส้มเพื่อยืนยันรายการนั้นๆ

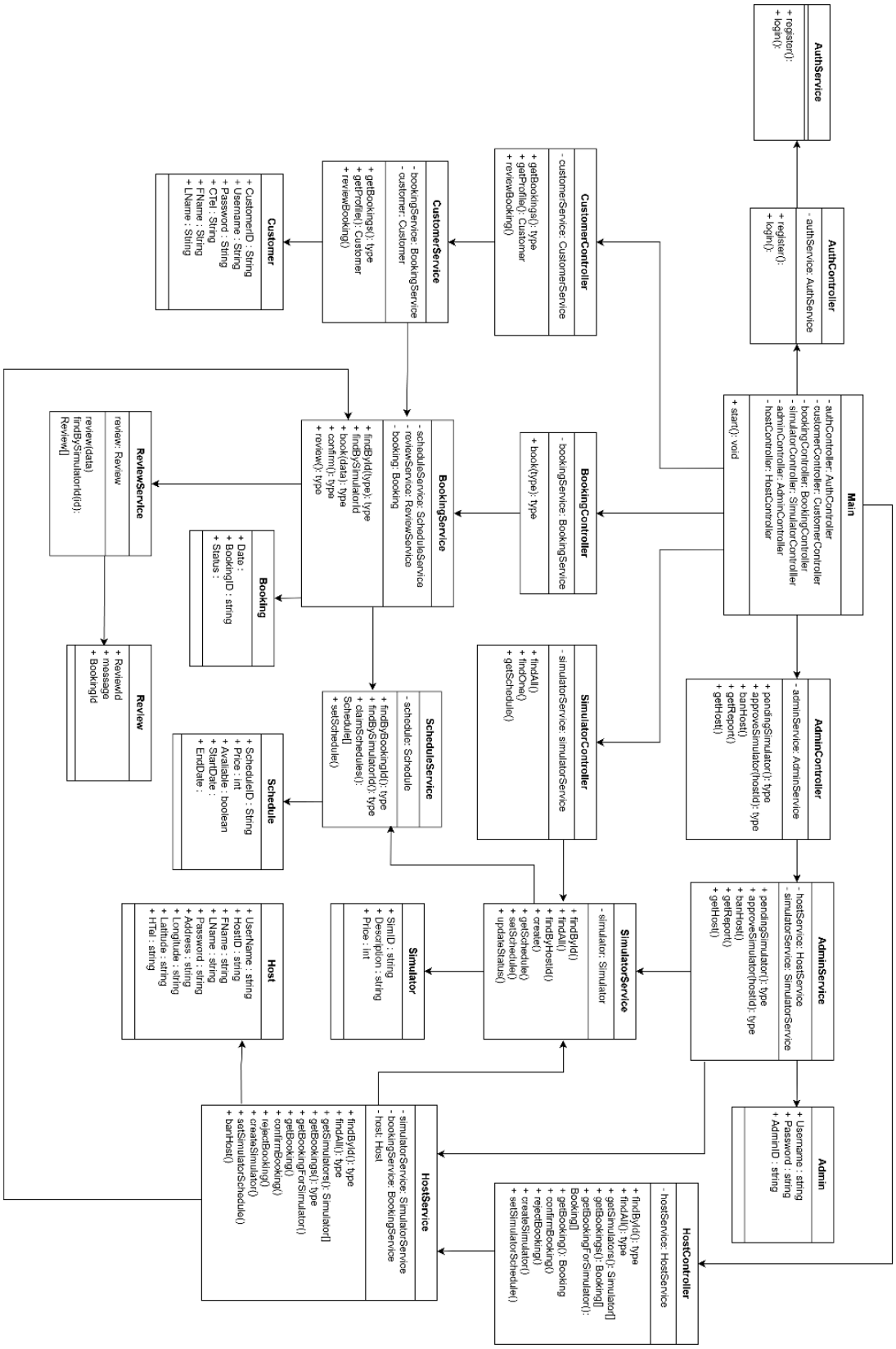
ส่วนเสริม

3.5.6 รีวิว (Review)



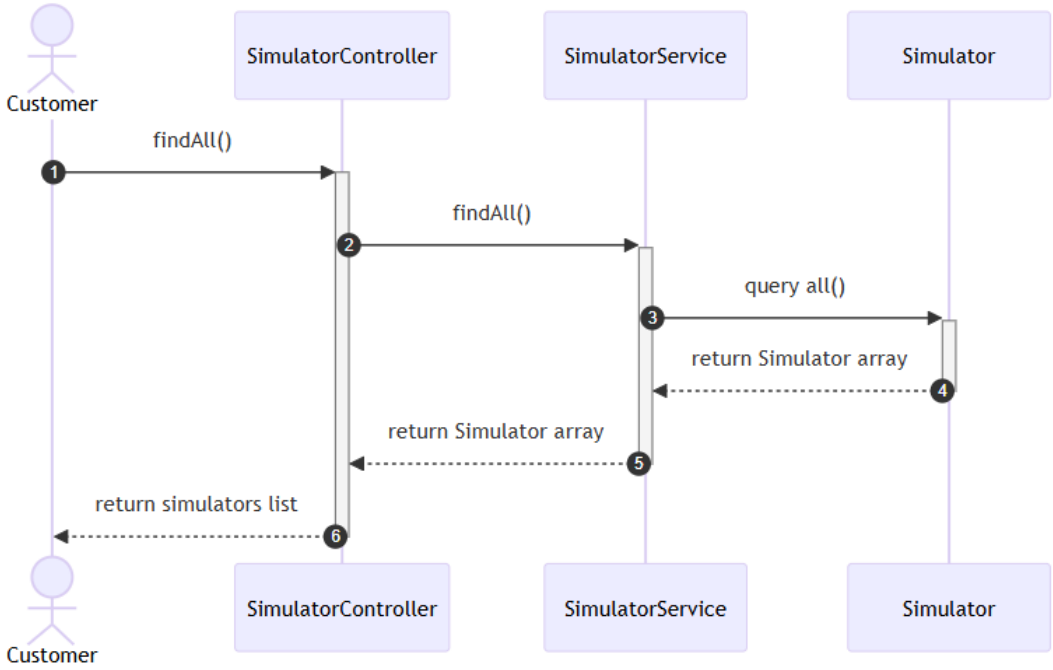
เป็นหน้าสำหรับการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้งานเพื่อเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจเข้ามาใช้บริการของลูกค้า

3.6 Class Diagram

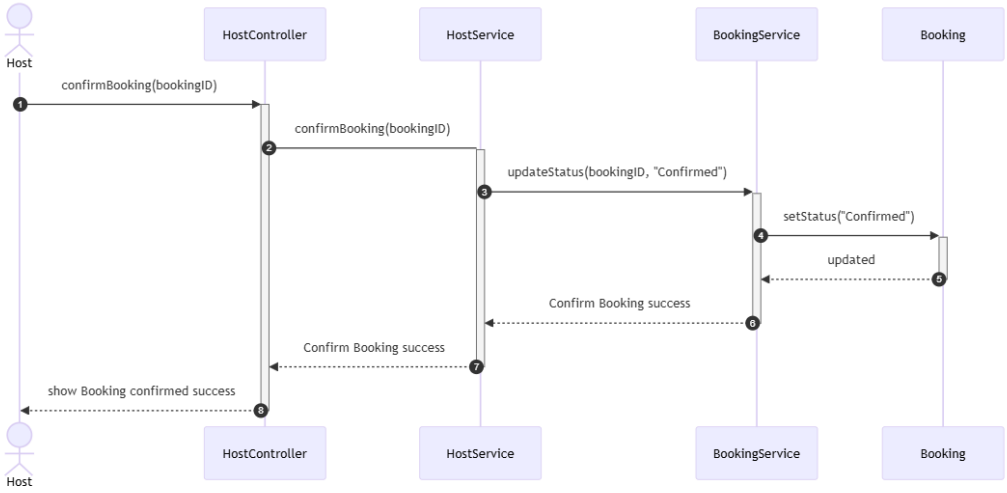


3.7 Sequence Diagram

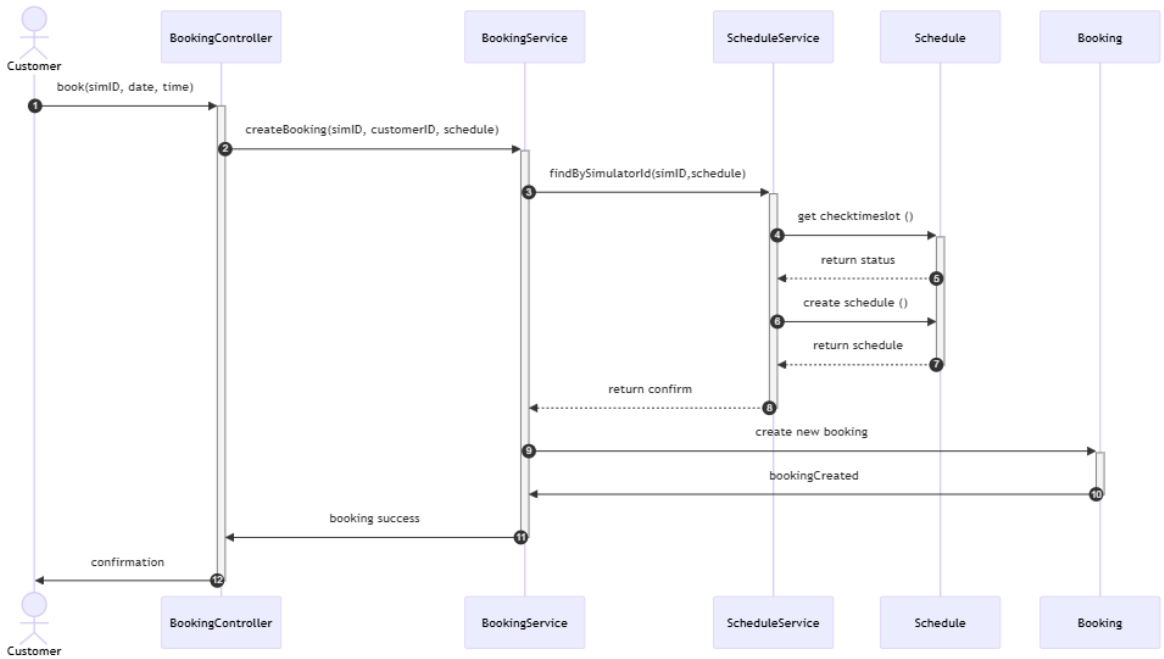
3.6.1 ค้นหา



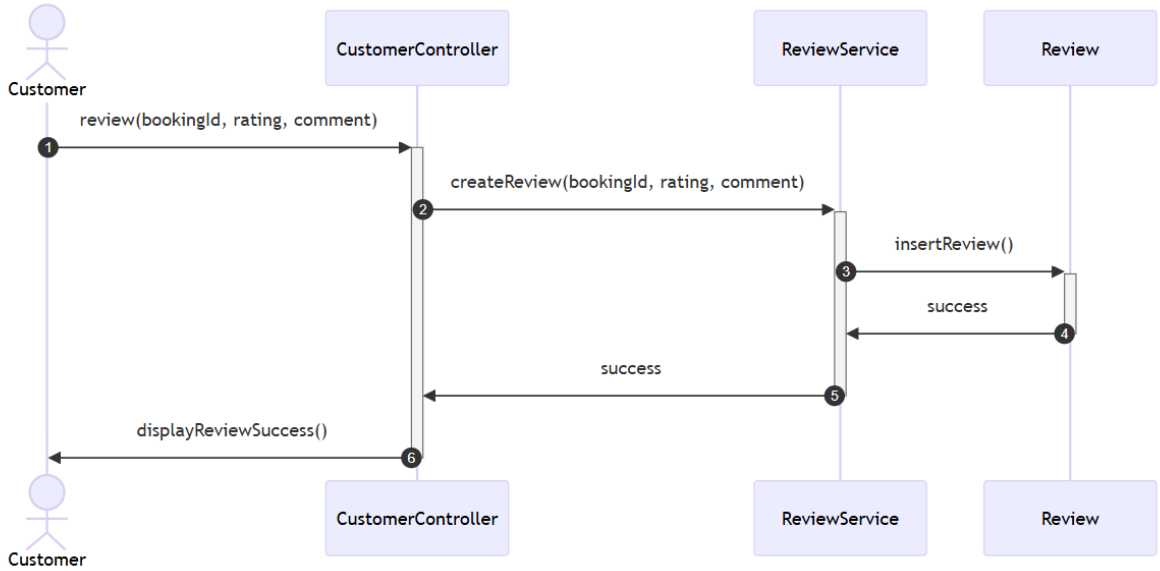
3.6.2 ยืนยันการจอง



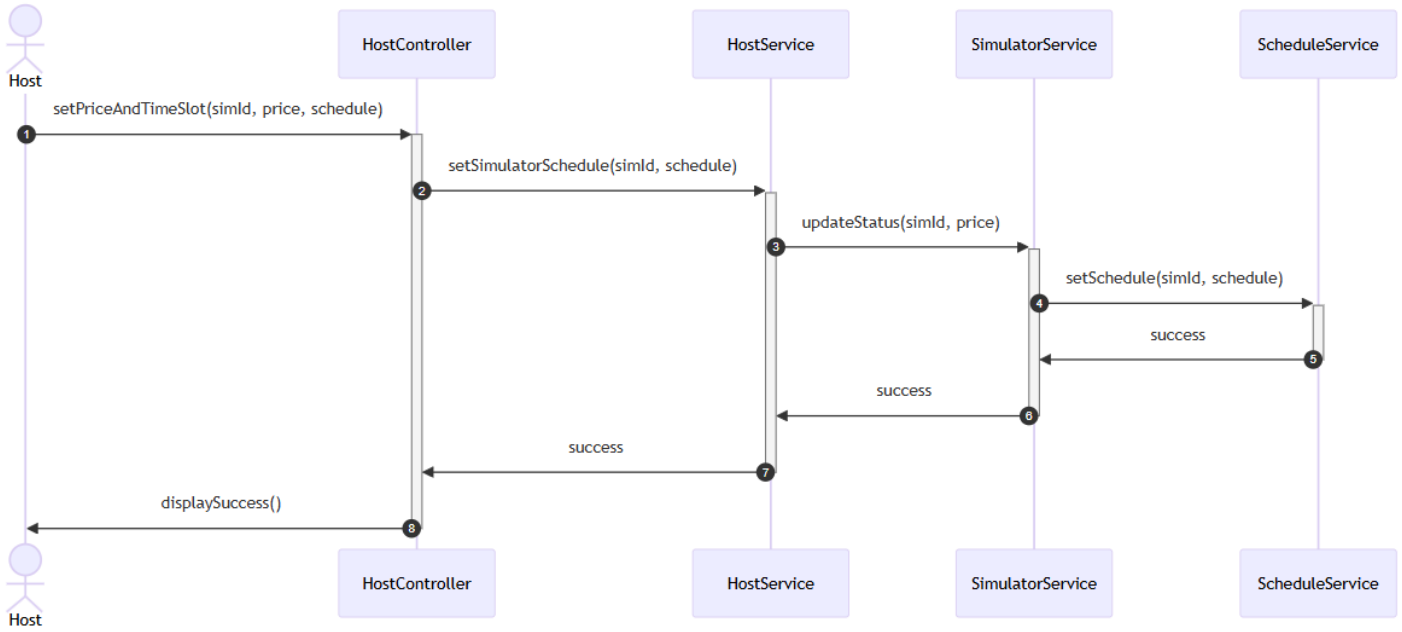
3.6.3 การจอง



3.6.4 รีวิว



3.6.5 ตั้งราคา


Host
HostController
HostService
SimulatorService
ScheduleService
setPriceAndTimeSlot(simId, price, schedule)
setSimulatorSchedule(simId, schedule)
updateStatus(simId, price)
setSchedule(simId, schedule)
success
success
success
displaySuccess()
Host
HostController
HostService
SimulatorService
ScheduleService